Documento de Diseño de Solución

Plataforma de Gestión de Prácticas Profesionales CAJ Biobío

Equipo Desarrollador: Cristóbal Montoya, Juan Manuel Monsálvez
Cliente (Sponsor): Alejandro Rosales, Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío
Tutor académico: Juan Pablo Iñiguez

1. Arquitectura General del Sistema y Definición Técnica

Dado que la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) procesa un volumen anual aproximado de 3.000 postulantes, la carga transaccional y el volumen de datos estructurados es moderado (menos de 50 MB de datos en texto al año). Por esta razón, una arquitectura relacional (SQL) estándar sobre los servidores propios de la CAJ representa la solución óptima, garantizando bajo costo de mantención, alto rendimiento, consistencia de datos (propiedades ACID) y facilidad de auditoría para el área jurídica.
Motor de Base de Datos Recomendado: PostgreSQL o MySQL/MariaDB en servidor propio de la CAJ.

2. Estrategia de Almacenamiento de Documentos (Archivos PDF e Imágenes)

Un error común de diseño en sistemas de gobierno es almacenar archivos binarios (PDFs o imágenes de cédulas) directamente dentro de campos BLOB en la base de datos relacional. Para este proyecto, se define una estrategia híbrida eficiente y de buenas prácticas de ingeniería:

- **Archivos en Sistema de Archivos / Object Storage:** Los documentos PDF (Cédula de Identidad, Certificado de Egreso, Compromiso de Confidencialidad, Informe SAJ y Resolución Final) se guardan en el sistema de archivos seguro del servidor web o en una

carpeta de almacenamiento cifrada (ej. /var/www/caj_storage/docs/).

- **Base de Datos Relacional (SQL):** Únicamente almacena metadatos y punteros textuales (rutas o URLs relativas VARCHAR), además del tamaño, el tipo MIME, la fecha de carga y el hash de integridad (SHA-256) para verificar que el documento no sea alterado.

3. Análisis de Campos: Datos a Almacenar vs. Datos Descartados

En concordancia con los acuerdos de las reuniones de validación con Alejandro Rosales y el equipo de Asesoría Jurídica, se realiza la siguiente depuración de campos:

Categoría	Campos Incluidos en Base de Datos	Campos NO Guardados / Descartados	Justificación Técnica / Legal
Autenticación	RUT, Nombres, Apellidos, Email.	**Contraseñas locales**	La autenticación es delegada 100% a **Clave Única** vía OAuth2. No se gestionan credenciales locales.
Antecedentes Académicos	Universidad de procedencia, Fecha de egreso, Mención / Especialidad.	**Enseñanza Media, Magíster, Año de carrera**	Solicitado explícitamente por Jurídica: Todos son egresados de Derecho. Los datos escolares o postgrados son irrelevantes.
Fechas y Cálculo	Fecha Postulación, Fecha Disponibilidad,	**"Mes de inscripción", "Término**	Son valores derivados. Se calculan

Categoría	Campos Incluidos en Base de Datos	Campos NO Guardados / Descartados	Justificación Técnica / Legal
	Fecha Inicio Oficial.	**provisorio (6 meses)"**	dinámicamente mediante consultas SQL (EXTRACT(MONTH) o fecha_inicio + INTERVAL '180 days').
Contacto y Accesibilidad	Teléfono Personal, Teléfono de Emergencia, Dirección, Comuna, Discapacidad (Booleano/Detalle).	Ninguno descartado.	Cumple con la "Regla de Oro": todo campo requerido para reportes e inclusión debe levantarse al inicio.

4. Modelo de Datos Relacional (Estructura de Tablas SQL)

A continuación se detalla el esquema relacional simplificado preparado para la implementación de la base de datos:

Tabla: usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    rut VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono_contacto VARCHAR(20) NOT NULL,
    telefono_emergencia VARCHAR(20),
```

```
    direccion VARCHAR(250),
    comuna VARCHAR(100),
    region VARCHAR(100),
    possee_discapacidad BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    detalle_discapacidad TEXT,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tabla: consultorios

```
CREATE TABLE consultorios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_unidades VARCHAR(150) NOT NULL,
    comuna VARCHAR(100) NOT NULL,
    region VARCHAR(100) NOT NULL,
    cupos_totales INT NOT NULL DEFAULT 0,
    cupos_ocupados INT NOT NULL DEFAULT 0,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

Tabla: postulaciones

```
CREATE TABLE postulaciones (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INT REFERENCES usuarios(id),
    universidad_procedencia VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_egreso DATE NOT NULL,
    mencion_especialidad VARCHAR(150),
    consultorio_pref1_id INT REFERENCES consultorios(id),
    consultorio_pref2_id INT REFERENCES consultorios(id),
    consultorio_asignado_id INT REFERENCES consultorios(id),
    fecha_disponibilidad DATE NOT NULL,
    fecha_inicio_efectiva DATE,
    estado_practica VARCHAR(50) DEFAULT 'Pendiente', -- Pendiente, Aceptada,
En_Desarrollo, Cancelada, Finalizada
    observaciones_cancelacion TEXT,
```

```
    fecha_postulacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tabla: documentos

```
CREATE TABLE documentos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    postulacion_id INT REFERENCES postulaciones(id),
    tipo_documento VARCHAR(50) NOT NULL, -- Carnet, Certificado_Egreso, Compromiso,
Informe_SAJ, Resolucion
    ruta_archivo VARCHAR(500) NOT NULL, -- Ej: /uploads/2026/12345_cert_egreso.pdf
    hash_sha256 VARCHAR(64),
    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tabla: evaluaciones

```
CREATE TABLE evaluaciones (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    postulacion_id INT REFERENCES postulaciones(id),
    nota_conocimientos NUMERIC(3,1),
    nota_responsabilidad NUMERIC(3,1),
    nota_iniciativa NUMERIC(3,1),
    nota_final NUMERIC(3,1) NOT NULL,
    resultado VARCHAR(20) NOT NULL, -- Aprobado, Reprobado
    fecha_evaluacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

5. Integraciones y Seguridad

1. **Autenticación Clave Única:** La tabla usuarios se alimenta automáticamente del token retornado por el API de Clave Única al iniciar sesión.
2. **IA Documental:** El servicio de lectura de IA operará en memoria sin almacenar copias de los PDFs en la nube externa ("Zero Data Retention"). Extraerá los campos de fecha de

egreso y universidad para rellenar la tabla postulaciones automáticamente.

3. **Firma Digital FirmaGob:** El sistema autogenera los archivos PDF finales y registra la ruta en la tabla documentos tras ser firmados mediante FirmaGob por el Director Regional.